

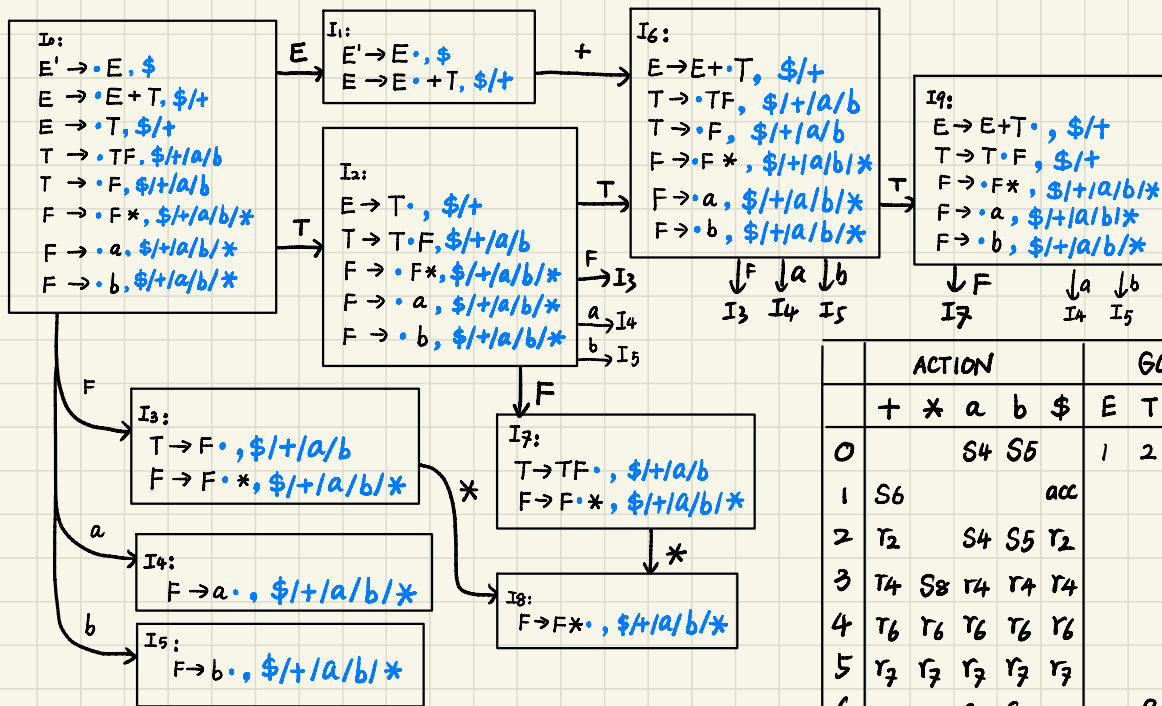
第四章 LR(1)和LALR分析表-课后作业

1. 考虑下面文法, 分别构造LR(1)分析表和LALR分析表.

$E \rightarrow E + T \mid T$
 $T \rightarrow TF \mid F$
 $F \rightarrow F * \mid a \mid b$

增广文法

- (0) $E' \rightarrow E$
- (1) $E \rightarrow E + T$
- (2) $E \rightarrow T$
- (3) $T \rightarrow TF$
- (4) $T \rightarrow F$
- (5) $F \rightarrow F *$
- (6) $F \rightarrow a$
- (7) $F \rightarrow b$



因为没有相同的同心集
故LR(1)与LALR分析表相同.

	ACTION					GOTO		
	+	*	a	b	\$	E	T	F
0			S4	S5		1	2	3
1	S6				acc			
2	r2		S4	S5	r2			7
3	r4	S8	r4	r4	r4			
4	r6	r6	r6	r6	r6			
5	r7	r7	r7	r7	r7			
6			S4	S5		9	3	
7	r3	S8	r3	r3	r3			
8	r5	r5	r5	r5	r5			
9	r1		S4	S5	r1			7

2. 考虑下面文法, 分别构造 LR(1) 分析表和 LALR 分析表。

$S \rightarrow AaAb \mid BbBa$

$A \rightarrow \varepsilon$

$B \rightarrow \varepsilon$

增广文法

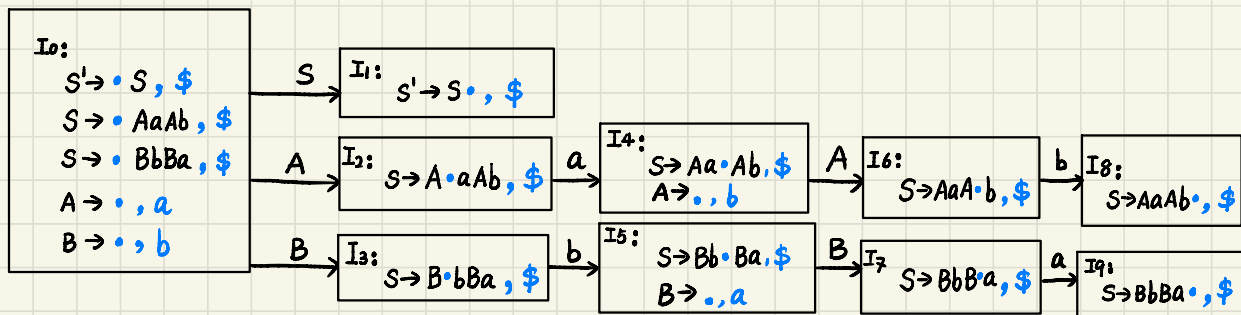
(0) $S' \rightarrow S$

(1) $S \rightarrow AaAb$

(2) $S \rightarrow BbBa$

(3) $A \rightarrow \varepsilon$

(4) $B \rightarrow \varepsilon$



	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	r ₃	r ₄		1	2	3
1			acc			
2	s ₄					
3		s ₅				
4		r ₃			6	
5	r ₄					7
6		s ₈				
7	s ₉					
8			r ₁			
9			r ₂			

因为没有相同的同心集
故 LR(1) 与 LALR 分析表相同。